

**Licenciatura en Sistemas de Información
Programación Avanzada – 2026**

TRABAJO PRÁCTICO N.º 1

Introducción a la Web: Arquitectura y Protocolos

Alumno: Molinari Eugenia

Docente: Ernesto Ledesma

01

Introducción

En esta práctica veremos los elementos del sistema World Wide Web. Preguntas Historia de la WWW

1. ¿Cómo surgió el sistema de documentos distribuidos WWW?
2. ¿En qué año se creó la www? ¿Quién la creó? ¿Cuál fue el propósito inicial?
3. ¿Sobre qué red funcionaba? ¿Cuáles fueron los componentes iniciales? WWW en la actualidad
4. Nombre y describa las distintas etapas de evolución en la web. Realice una cronología de tecnologías que surgieron en la web hasta la actualidad.
5. ¿Qué es un Servidor WWW?
6. ¿Qué es un cliente web? Explique detalladamente.
7. ¿Cómo está compuesto el sistema WWW actual?
8. Realice un diagrama de crecimiento de host conectados a Internet desde su inicio hasta la actualidad.
9. Realiza un diagrama conceptual de composición de la web. ¿Cuáles son los componentes de la www?
10. ¿Cuál es la arquitectura del sistema distribuido de documentos?
11. ¿Cómo funciona en sistema www?

02

Tecnologías, Servidores y Clientes.

12. ¿Qué es HTML? ¿De donde proviene?
13. ¿A qué se le llama página web estática? ¿y página dinámica? ¿y página activa?
14. ¿Qué es una URL? ¿Qué función cumple en la Web? ¿Qué es un servidor de archivos basado en URL?

15. ¿Dónde y cómo se ejecuta el lenguaje HTML?
16. ¿Qué es un lenguaje script en la tecnología WWW?
17. ¿Qué es un plugin? ¿Qué es una cookie?
18. ¿Qué es JavaScript? ¿Dónde y quién ejecuta JavaScript? ¿Cómo nació JavaScript?
- ¿Qué es DHTML? ¿y XHTML?
25. ¿Qué es XML ? Explique detalladamente.
19. ¿Qué son los Servicios Web? De un ejemplo de aplicación utilizando Servicios WEB.

03

URL's, Dominios y Direcciones

20. ¿Qué es una URL? ¿Qué función cumple en la web? ¿Cuál es la estructura de una URL?
21. ¿Qué es un servidor de archivos basado en URL?
22. ¿Cuál es el formato de una URL en IPv6?
23. ¿Qué es un Dominio www? ¿Qué relación tiene con una URL?
24. ¿Cuál es la función del DNS en la WEB?

04

Protocolos utilizados en la www

- 25.. ¿Cuál es la relación entre HTML, HTTP y HTTPS?
26. ¿Cuáles son las versiones de HTTPS y cuáles sus diferencias?
27. ¿Qué es MIME?
28. Explique cómo es una solicitud HTTP.
29. ¿Cuáles son los métodos de HTTP? Enumere y describa el funcionamiento de cada uno.

DESARROLLO

01 - Introducción

1- La World Wide Web (WWW) surgió como una propuesta para facilitar el intercambio de información entre investigadores que trabajaban en distintos lugares del mundo. A finales de la década de 1980, el gran crecimiento de documentos y computadoras conectadas hacía difícil acceder a la información de manera organizada.

Para resolver este problema, se propuso un sistema de documentos distribuidos e interconectados mediante hipervínculos, que permitiera acceder a información almacenada en diferentes computadoras como si formara parte de un único sistema. Este modelo dio origen a la World Wide Web, permitiendo navegar entre documentos utilizando enlaces y un navegador web.

2-El año de creación fue en 1989 (propuesta inicial), concretando los primeros programas (servidor y cliente) en octubre de 1990. Su creador fue Sir Tim Berners-Lee. El propósito inicial fue permitir a los científicos e investigadores (inicialmente del CERN) compartir e interconectar información y documentos con capacidad de enlaces de hipertexto de manera fácil y organizada.

3-Funcionaba sobre la red del CERN (Centro Europeo para la Investigación Nuclear), interconectada a las redes que formaban Internet en su fase inicial. Componentes iniciales:

1. Servidor Web: El primer servidor llamado [httpd](#).
2. Cliente / Navegador: El programa llamado [WorldWideWeb](#) (que funcionaba como navegador y editor).
3. Lenguaje de Marcado: La primera versión de HTML (*HyperText Markup Language*).
4. Especificaciones y Protocolos: Las versiones iniciales de los URI (identificadores de recursos) y el protocolo HTTP.

4-Evolución de la Web

Web 1.0 (1991–2003): la Web estática

La Web 1.0 fue la primera etapa de la World Wide Web. Se caracterizó por páginas web estáticas, donde los usuarios únicamente podían consultar información. La comunicación era unidireccional, ya que el contenido era publicado por los administradores de los sitios y los usuarios no podían modificarlo ni participar activamente.

Su desarrollo fue posible gracias a tecnologías como **HTML**, **HTTP** y las **URL**, que constituyeron la base de funcionamiento de la Web.

Características principales:

- Páginas estáticas.
- Comunicación unidireccional.
- Escasa interacción del usuario.
- Navegación mediante hipervínculos.

Web 2.0 (2004–2010): la Web social

La Web 2.0 introdujo una nueva forma de utilizar Internet, donde los usuarios dejaron de ser únicamente consumidores de información para convertirse también

en creadores de contenido. Durante esta etapa aparecieron las redes sociales, los blogs, las wikis y las aplicaciones web dinámicas.

El desarrollo de tecnologías como **JavaScript**, **CSS**, **AJAX** y **XML** permitió construir sitios mucho más interactivos y colaborativos.

Características principales:

- Participación activa de los usuarios.
- Contenido colaborativo.
- Redes sociales y comunidades virtuales.
- Aplicaciones web dinámicas.

Web 3.0 (desde 2010): la Web semántica

La Web 3.0 busca que la información pueda ser comprendida tanto por las personas como por las computadoras. Para ello incorpora tecnologías semánticas que permiten organizar los datos de manera estructurada y mejorar la búsqueda, el intercambio y el procesamiento automático de la información.

Además, esta etapa incorpora inteligencia artificial, servicios en la nube y sistemas capaces de ofrecer contenido personalizado.

Características principales:

- Web semántica.
- Información estructurada.
- Inteligencia Artificial.
- Personalización de contenidos.
- Integración entre diferentes servicios y dispositivos.

Web 4.0 (actualidad): la Web conectada e inteligente

La Web 4.0 representa la evolución hacia una Web completamente conectada, donde personas, dispositivos y servicios interactúan en tiempo real. Se apoya en tecnologías como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT), Big Data y redes de alta velocidad para ofrecer experiencias inteligentes y personalizadas.

Esta etapa permite la comunicación entre dispositivos (M2M), asistentes virtuales y sistemas capaces de anticipar las necesidades del usuario.

Características principales:

- Conectividad permanente.
- Internet de las Cosas (IoT).

- Inteligencia Artificial.
- Comunicación entre dispositivos.
- Servicios inteligentes y predictivos.

5-Un Servidor WWW (World Wide Web Server) es un software o una computadora encargada de almacenar, administrar y proporcionar los recursos que forman parte de un sitio web, como páginas HTML, imágenes, hojas de estilo (CSS), archivos JavaScript, videos y otros contenidos.

Su función principal es recibir las solicitudes enviadas por los clientes web mediante el protocolo HTTP o HTTPS, procesarlas y devolver el recurso solicitado.

En el modelo cliente-servidor, el servidor permanece a la espera de solicitudes provenientes de múltiples clientes de manera simultánea, respondiendo a cada una de ellas con el contenido correspondiente.

6-Un Cliente Web es un programa, aplicación o dispositivo informático que actúa en representación del usuario final para solicitar recursos, servicios o datos a un Servidor Web a través de una red (Internet o Intranet), procesar la respuesta recibida y presentarla al usuario.

Su funcionamiento consiste en enviar solicitudes a un servidor web indicando el recurso que desea obtener mediante una URL. El servidor procesa la solicitud y devuelve una respuesta que el cliente interpreta y presenta al usuario.

Los navegadores modernos también ejecutan código JavaScript, aplican hojas de estilo CSS, administran cookies, almacenan información en caché y permiten la interacción con aplicaciones web complejas.

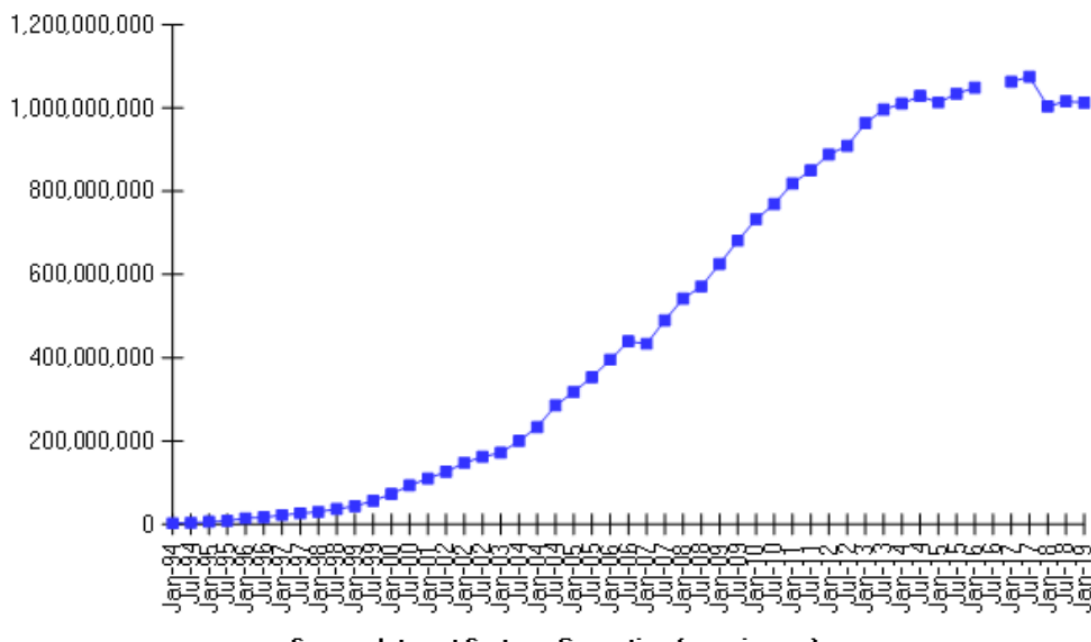
7-Actualmente, el sistema World Wide Web está compuesto por diversos elementos que trabajan conjuntamente para permitir el acceso a la información distribuida en Internet.

Los principales componentes son:

- **Cliente web (Web Browser):** realiza las solicitudes y muestra la información al usuario.
- **Servidor web (Web Server):** almacena los recursos y responde a las solicitudes de los clientes.
- **Protocolo HTTP/HTTPS:** establece las reglas de comunicación entre clientes y servidores.
- **URL (Uniform Resource Locator):** identifica de manera única cada recurso disponible en la Web.
- **Lenguajes de marcado y presentación:** principalmente **HTML** para estructurar la información y **CSS** para definir su presentación.

- **JavaScript:** permite agregar interactividad y comportamiento dinámico a las páginas web.
- **Sistema de Nombres de Dominio (DNS):** traduce los nombres de dominio en direcciones IP para localizar los servidores.
- **Internet:** constituye la infraestructura de red basada en TCP/IP sobre la cual funciona la World Wide Web.

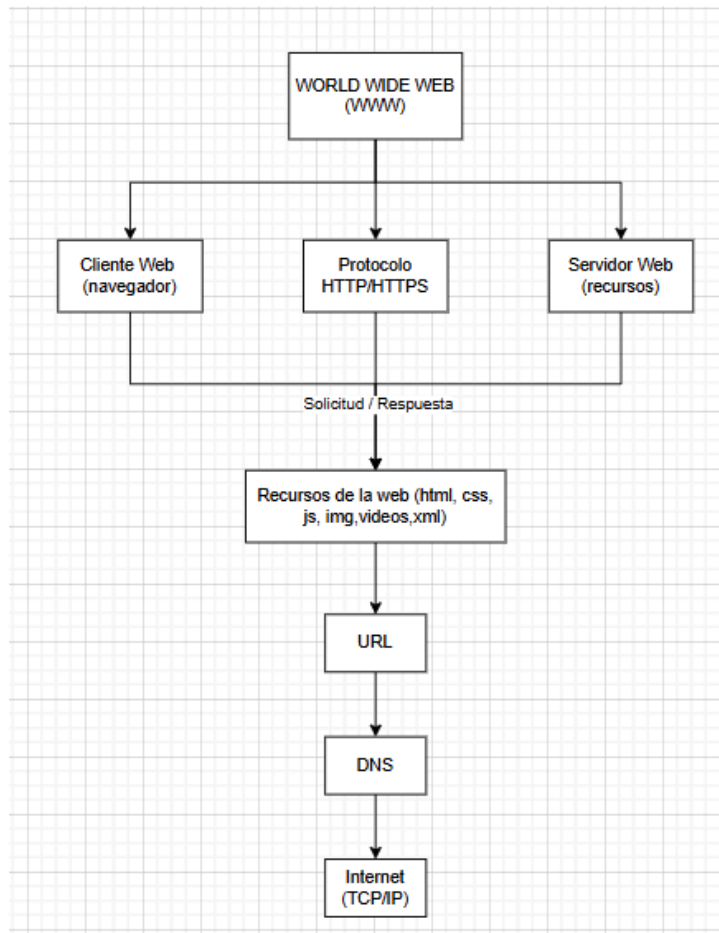
8-El siguiente gráfico muestra la evolución del número de hosts conectados a Internet desde sus inicios hasta 2019, según el **Internet Domain Survey** realizado por el **Internet Systems Consortium (ISC)**.



Análisis del gráfico

Se observa un crecimiento exponencial en la cantidad de hosts conectados a Internet. En los primeros años el crecimiento fue lento, pero a partir de la década de 1990 comenzó a acelerarse debido a la expansión de Internet y la World Wide Web. Durante los años 2000 el número de hosts superó los cientos de millones y alcanzó aproximadamente los 1.000 millones hacia finales de la década de 2010.

El gráfico finaliza en 2019, ya que el Internet Domain Survey fue discontinuado. En la actualidad, el crecimiento de Internet continúa impulsado por IPv6, la computación en la nube, los dispositivos móviles y el Internet de las Cosas (IoT), aunque ya no se mide mediante este relevamiento.



Cliente Web: es el navegador utilizado por el usuario para solicitar y visualizar los recursos disponibles en la Web.

Servidor Web: almacena y administra los recursos (páginas HTML, imágenes, videos, etc.) y responde a las solicitudes de los clientes.

HTTP/HTTPS: es el protocolo de comunicación que permite el intercambio de información entre el cliente y el servidor.

Recursos Web: son los documentos y archivos publicados en la Web, como HTML, CSS, JavaScript, imágenes, videos y otros contenidos.

URL: es la dirección única que identifica y permite localizar un recurso específico dentro de la Web.

DNS: traduce los nombres de dominio en direcciones IP para que el navegador pueda localizar el servidor correspondiente.

Internet (TCP/IP): es la infraestructura de red sobre la cual funciona la World Wide Web y permite la comunicación entre clientes y servidores.

10-La **World Wide Web (WWW)** está basada en una **arquitectura cliente-servidor**, que constituye un sistema distribuido de documentos. En este modelo, los documentos y recursos se encuentran almacenados en distintos servidores conectados a Internet, mientras que los usuarios acceden a ellos mediante clientes web (navegadores).

El cliente envía una solicitud al servidor utilizando el protocolo **HTTP o HTTPS**. El servidor procesa la petición, localiza el recurso solicitado y devuelve una respuesta al cliente, que la interpreta y la muestra al usuario.

11-El funcionamiento de la World Wide Web se basa en el intercambio de solicitudes y respuestas entre un cliente web y un servidor web.

1. El usuario escribe una **URL** en el navegador o hace clic sobre un enlace.
2. El navegador consulta al **DNS (Domain Name System)** para obtener la dirección IP del servidor donde se encuentra el recurso solicitado.
3. Una vez obtenida la dirección IP, el navegador establece una conexión con el servidor utilizando los protocolos **TCP/IP**.
4. El cliente envía una solicitud mediante el protocolo **HTTP o HTTPS**, indicando el recurso que desea obtener.
5. El servidor recibe la solicitud, la procesa y localiza el recurso correspondiente (por ejemplo, una página HTML, una imagen o un archivo).
6. El servidor responde enviando el recurso solicitado al cliente.
7. El navegador interpreta el contenido recibido (HTML, CSS y JavaScript) y construye la página web que finalmente visualiza el usuario.

02 - Tecnologías, Servidores y Clientes.

12-El **HTML o Lenguaje de Marcas de Hipertexto** es lo que da estructura y significado al contenido de una página web. Esto lo logra por medio de los **hipertextos**, conocidos como **etiquetas**. El hipertexto nos ayuda a conectar páginas web entre sí, ya sea dentro de un sitio o entre diferentes sitios web. Es importante recordar que los enlaces son un pilar esencial de la World Wide Web. La **historia del HTML** empieza en 1989 cuando el investigador **Tim Berners-Lee** lo inventa con el fin de compartir artículos científicos. La primera versión sólo contaba con 18 etiquetas para texto. Lo que lo hacía especial es que podía ligar varios documentos con el hipertexto. Todo esto se podía visualizar en un navegador llamado World Wide Web.

13-Se denomina **página web estática** a aquella que **se entrega al navegador del usuario exactamente como está almacenada**. Esto significa que el contenido de la página no cambia a menos que sea editado y publicado nuevamente por el desarrollador.

Una **página web dinámica** es un documento en línea que **permite la interacción con el usuario para crear experiencias personalizadas y únicas**. Los contenidos

de una página web dinámica varían con cada carga para ofrecer actualizaciones en tiempo real y ajustarse a las necesidades del visitante.

Una **página activa se refiere generalmente** a un sitio web o una pestaña del navegador que está funcionando, en línea y recibiendo visitas o actualizaciones recientes.

14-Una URL (Localizador de Recursos Uniforme) es una dirección web que proporciona una ubicación específica para un recurso en Internet. Contiene información sobre el recurso que se busca y el protocolo utilizado para acceder a él. Las URLs son fundamentales para localizar páginas web, imágenes, videos y otros documentos en línea, permitiendo a los usuarios encontrar y acceder a estos recursos de manera eficiente.

Un servidor de archivos basado en URL es un servidor que almacena recursos digitales y permite acceder a ellos mediante una URL única. Cada archivo disponible en el servidor posee una dirección específica que puede ser solicitada por un cliente web.

Cuando el usuario accede a una URL, el servidor identifica el recurso correspondiente y lo envía al cliente utilizando el protocolo HTTP o HTTPS.

15-Los documentos HTML son almacenados en un **servidor web** y enviados al cliente cuando éste los solicita mediante el protocolo HTTP o HTTPS.

La ejecución o interpretación del código HTML se realiza en el **cliente web**, es decir, en el **navegador** (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, entre otros). El navegador interpreta las etiquetas HTML y construye la página que visualiza el usuario.

16-Un **lenguaje script** es un lenguaje de programación diseñado para agregar comportamiento dinámico e interactividad a las aplicaciones web. Permite responder a las acciones del usuario, validar formularios, modificar el contenido de una página sin recargarla y comunicarse con servidores.

Los scripts pueden ejecutarse:

- **Del lado del cliente (Client-Side):** en el navegador. Ejemplo: JavaScript.
- **Del lado del servidor (Server-Side):** en el servidor web. Ejemplos: PHP, Python, Java, Node.js.

En la tecnología WWW, el lenguaje script más utilizado es **JavaScript**.

17-Un plugin es un componente de software que añade una funcionalidad específica a un programa informático o navegador web existente. Los plugins están diseñados para ampliar las capacidades de la aplicación anfitriona sin necesidad de modificar su código principal. Se pueden utilizar para diversos fines, como añadir nuevas

funciones, mejorar el rendimiento, aumentar la seguridad o integrarse con servicios de terceros.

Las cookies son pequeños archivos de información que un servidor web genera y envía a un navegador web. Los navegadores web almacenan las cookies que reciben durante un período de tiempo predeterminado o durante la duración de la sesión del usuario en un sitio web. Estas cookies se asocian a cualquier solicitud futura que el usuario realice al servidor web.

Las cookies ayudan a los sitios web a obtener información sobre el usuario, lo que les permite personalizar su experiencia. Por ejemplo, los sitios web de comercio electrónico utilizan cookies para saber qué productos han añadido los usuarios a sus carritos de compra. Además, algunas cookies son necesarias por motivos de seguridad, como las cookies de autenticación.

Las cookies que se utilizan en Internet también se denominan "cookies HTTP". Al igual que gran parte de la web, las cookies se envían mediante el protocolo HTTP .

18-JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos, las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web. Como lenguaje de scripting del lado del servidor, se trata de una de las principales tecnologías de la World Wide Web.

Principalmente, JavaScript es ejecutado por el **motor JavaScript del navegador web**.

Cada navegador posee su propio motor:

- Chrome → V8.
- Firefox → SpiderMonkey.
- Edge → V8.
- Safari → JavaScriptCore.

Actualmente también puede ejecutarse del lado del servidor mediante plataformas como **Node.js**.

JavaScript fue creado en 1995 por Brendan Eich mientras era ingeniero en Netscape. JavaScript se lanzó por primera vez con Netscape 2 a principios de 1996. Originalmente se iba a llamar LiveScript, pero se le cambió el nombre en una desafortunada decisión de marketing que intentó capitalizar la popularidad del

lenguaje Java de Sun Microsystem, a pesar de que los dos tienen muy poco en común. Esto ha sido una fuente de confusión desde entonces.

DHTML (Dynamic HyperText Markup Language) es una combinación de los lenguajes de programación usados para desarrollar páginas web interactivas, a saber: HTML5, CSS, JavaScript y DOM. Aunque existen otras tecnologías que pueden sustituir a algunos de ellos. El término DHTML se introdujo por primera vez en 1997 y generalmente se considera obsoleto en la actualidad. En su lugar, se emplean las expresiones «DOM-scripting» y «Javascript discreto».

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) es una reformulación de HTML basada en XML. Su objetivo fue hacer que los documentos HTML respetaran las reglas estrictas de XML, obligando a escribir un código más estructurado y correcto. Actualmente, HTML5 reemplazó en gran medida el uso de XHTML.

XML (Lenguaje de Marcado Extensible) es un estándar creado para definir lenguajes de marcado. Su objetivo principal es **almacenar, estructurar y transportar datos** de forma que sean **legibles tanto para humanos como para computadoras**.

A diferencia de HTML, que tiene etiquetas predefinidas para *mostrar* contenido en pantalla (como `<p>`, `<h1>`, `<div>`), XML **no tiene etiquetas predefinidas**: permite al desarrollador **inventar sus propias etiquetas** (*extensible*) adaptadas al dominio de su aplicación.

Características principales

- Es extensible: el usuario puede definir sus propias etiquetas.
- Organiza la información de forma jerárquica mediante elementos anidados.
- Es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación.
- Facilita el intercambio de datos entre aplicaciones.
- Es legible tanto para personas como para máquinas.

19-Los **Servicios Web (Web Services)** son sistemas que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen e intercambien información a través de Internet utilizando protocolos y formatos estándar.

Su objetivo principal es facilitar la interoperabilidad entre sistemas desarrollados con distintos lenguajes de programación o ejecutados sobre diferentes plataformas.

Los Servicios Web suelen utilizar:

- HTTP o HTTPS.
- XML o JSON.
- SOAP o REST.

Gracias a estas tecnologías, una aplicación puede solicitar información o ejecutar funciones disponibles en otra aplicación ubicada en un servidor remoto.

Un ejemplo de aplicación utilizando Servicios WEB:

Un **Home Banking** utiliza Servicios Web para consultar el saldo de una cuenta bancaria.

1. El cliente inicia sesión en la aplicación del banco.
2. La aplicación envía una solicitud HTTP a un Servicio Web indicando el número de cuenta.
3. El Servicio Web consulta la base de datos del banco.
4. Devuelve la información (saldo, movimientos, etc.) en formato **JSON** o **XML**.
5. La aplicación muestra los datos al usuario.

En este caso, el Servicio Web permite que la aplicación móvil o el sitio web se comuniquen con los sistemas del banco de forma segura.

03 - URL's, Dominios y Direcciones

20-URL significa *Uniform Resource Locator (Localizador de Recursos Uniforme)*.

Una URL no es más que una dirección que es dada a un recurso único en la Web.

En teoría, cada URL válida apunta a un único recurso. Dichos recursos pueden ser páginas HTML, documentos CSS, imágenes, etc. En la práctica, hay algunas excepciones, siendo la más común una URL apuntando a un recurso que ya no existe o que ha sido movido. Como el recurso representado por la URL y la URL en sí son manejadas por el servidor Web, depende del dueño del servidor web manejar ese recurso y su URL asociada adecuadamente.

Estructura de una URL

- Protocolo (http): indica el protocolo que utilizará el navegador para comunicarse con el servidor. Los más comunes son HTTP y HTTPS, aunque también existen otros como FTP o mailto.
- Nombre de dominio (www.example.com): identifica el servidor donde se encuentra el recurso solicitado. En lugar del dominio también podría utilizarse una dirección IP.
- Puerto (:80): especifica el puerto de comunicación utilizado por el servidor. Generalmente se omite cuando se utilizan los puertos estándar (80 para HTTP y 443 para HTTPS).
- Ruta (/path/to/myfile.html): indica la ubicación del recurso dentro del servidor. Actualmente esta ruta suele ser gestionada por el servidor y no necesariamente corresponde a una ubicación física del archivo.
- Parámetros (?key1=value1&key2=value2): son datos adicionales enviados al servidor en forma de pares clave=valor, que permiten personalizar la solicitud o enviar información necesaria para procesarla.
- Ancla o fragmento (#SomewhereInTheDocument): señala una ubicación específica dentro del recurso. En una página HTML, por ejemplo, permite que el navegador se desplace directamente hasta una sección determinada del documento. Esta parte no se envía al servidor, sino que es utilizada únicamente por el navegador.

21-Un **servidor de archivos basado en URL** es un servidor que almacena y administra recursos digitales (como páginas HTML, imágenes, documentos, videos o archivos descargables) y permite acceder a ellos mediante una **URL (Uniform Resource Locator)** única.

Cada recurso publicado en el servidor posee una dirección específica (URL), que permite a los clientes web localizarlo y solicitarlo. Cuando un usuario ingresa una URL en su navegador, éste envía una solicitud al servidor utilizando el protocolo **HTTP o HTTPS**. El servidor identifica el recurso correspondiente y lo envía al cliente para que pueda visualizarlo o descargarlo.

22-Cuando una URL utiliza una dirección **IPv6** en lugar de un nombre de dominio, la dirección IP debe escribirse **entre corchetes ([])**. Esto permite diferenciar correctamente la dirección IPv6 del número de puerto, ya que las direcciones IPv6 contienen el carácter **:**.

El formato general es: protocolo://[dirección IPv6]:puerto/ruta

Componentes:

- **http://** : Protocolo de comunicación.
- **[2001:db8:85a3::8a2e:370:7334]** :Dirección IPv6 del servidor (entre corchetes).
- **:8080** : Puerto de comunicación (opcional).
- **/index.html** : Recurso solicitado.

23-Un **dominio WWW** (nombre de dominio) es el nombre que identifica de forma única a un sitio web dentro de Internet. Su función es representar de manera sencilla la dirección de un servidor, evitando que los usuarios tengan que recordar su dirección IP numérica. El dominio forma parte de la **URL** y representa el servidor donde se encuentra el recurso solicitado. Cuando el usuario escribe una URL en el navegador, el nombre de dominio es traducido por el sistema **DNS** a una dirección IP, permitiendo localizar el servidor correspondiente.

24-El **DNS (Domain Name System)** es el sistema encargado de traducir los nombres de dominio a direcciones IP, permitiendo que los navegadores localicen los servidores web en Internet.

Cuando un usuario ingresa una URL, el navegador primero consulta al servidor DNS para conocer la dirección IP asociada al dominio. Una vez obtenida esa dirección, puede establecer la conexión con el servidor mediante los protocolos TCP/IP y solicitar el recurso utilizando HTTP o HTTPS.

04 - Protocolos utilizados en la www

25- HTML : es el lenguaje utilizado para estructurar y representar el contenido de una página web, como textos, imágenes, enlaces, tablas, formularios, etc.

HTTP : es el protocolo que permite la comunicación entre un cliente (navegador) y un servidor web. Se utiliza para solicitar y transferir recursos como páginas HTML, imágenes o archivos.

HTTPS : es la versión segura de HTTP. Utiliza TLS para cifrar la comunicación entre cliente y servidor.

26-HTTP/1.0: generalmente realiza una conexión por cada solicitud.

HTTP/1.1: permite reutilizar conexiones y mejora la eficiencia de la comunicación.

HTTP/2: permite enviar varias solicitudes y respuestas simultáneamente sobre una misma conexión mediante multiplexación y utiliza compresión de encabezados.

HTTP/3: utiliza QUIC sobre UDP en lugar de TCP, buscando reducir la latencia y mejorar el rendimiento, especialmente cuando la conexión es inestable.

27-MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) es un estándar que permite identificar el tipo de contenido que se está transmitiendo por Internet.

En HTTP se utiliza principalmente mediante la cabecera **Content-Type**, que le indica al navegador qué tipo de información recibió y cómo debe interpretarla.

28-Una solicitud HTTP (HTTP Request) es un mensaje que un cliente, como un navegador, envía a un servidor para solicitar un recurso o realizar una acción.

Una solicitud HTTP está formada principalmente por:

1. Línea de solicitud: contiene el método, el recurso solicitado y la versión de HTTP.
2. Cabeceras (headers): proporcionan información adicional sobre la solicitud.
3. Cuerpo (body): es opcional y contiene datos enviados al servidor, por ejemplo, los datos de un formulario.

29-Los principales métodos HTTP son:

- GET: solicita u obtiene un recurso del servidor. Por ejemplo, obtener una página web o una lista de productos.
- POST: envía información al servidor, normalmente para crear un nuevo recurso o procesar datos. Por ejemplo, registrar un usuario.
- PUT: envía información para crear o reemplazar completamente un recurso existente.
- PATCH: permite modificar parcialmente un recurso sin reemplazarlo completamente.
- DELETE: solicita la eliminación de un recurso.
- HEAD: funciona de manera similar a GET, pero el servidor devuelve solamente las cabeceras, sin el cuerpo del recurso.
- OPTIONS: permite consultar qué métodos u opciones de comunicación admite el servidor para determinado recurso.
- CONNECT: establece un túnel de comunicación con el servidor, utilizado especialmente mediante proxies.

- TRACE: permite realizar un diagnóstico de la comunicación, haciendo que el servidor devuelva la solicitud recibida.



